EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

# Limite simple de polynômes de degré $\leqslant N$ (ENTPE)

Soient $N \in \mathbb{N}$ et $(P_n)$ une suite de fonctions polynomiales toutes de degré au plus $N$. Montrer que si $(P_n)$ converge simplement vers une fonction $f$ sur $\mathbb{R}$, alors $f$ est polynomiale et la convergence est uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}$.